Aufwandsschätzung

- CrossNote

Datum:	14.01.2026
Version:	1.3
Prüfer:	Kai Seitz
Freigegeben von:	Jakob Scheuermeyer (Qualitätsmanager)

Changelog:

1.0: grobe Ausarbeitung
1.1: erste fertige Ausarbeitung
1.2: Schätzung angepasst (Mitarbeiterin hat das Projekt verlassen)
1.3: Deckblatt

Gerhard Uebe, Nicolas Kauer, Jakob Scheuermeyer, Kai Seitz

Aufwandseinschätzung:

1. Ziel & Grundlage

Die Aufwandsschätzung dient der Ermittlung des Gesamtentwicklung Aufwands für das Projekt *CrossNote*, basierend auf:

- der vollständigen Use-Case-Liste
- den funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen
- der 6-monatigen Projektlaufzeit
- den Must-Have-Features (MVP)
- den Systemgrenzen und Technologien

Folgende Verfahren werden eingesetzt (wie im Skript):

1. Function-Point-Analyse (FPA)
2. Schätzung über Team Kapazität und Vergleichswerte
3. Risikopuffer nach Lehrmethode (30–50 %)

2. Zerlegung des Projekts in Teilaufgaben (WBS)

Basierend auf der Projektskizze:

Must-Have Use Cases (MVP)

1. UC-01 – Notiz erstellen
2. UC-02 – Notiz bearbeiten
3. UC-03 – Notiz löschen & Papierkorb
4. UC-04 – Notizen organisieren
5. UC-05 – Suchen & Filtern
6. UC-06 – Konfliktauflösung
7. UC-07 – Synchronisieren
8. UC-08 – Export & Import

Technische Basisaufgaben

9. Offline-Queue (A16)
10. Backup-Mechanismus (A17)
11. Autosave (A9)
12. Registrierung/Onboarding (Grundsystem)
13. UI-Design & Layout
14. Datenmodellierung (Notiz, Tag, Ordner, Anhang)
15. Lokale Persistenz
16. Sync-API (Clientseitig)
17. Testen, Qualitätssicherung, Review-Prozeduren
18. Build-Pipelines (CI/CD)

3. Function-Point-Analyse

Kategorisierung nach FPA

Kategorie	Anzahl	Komplexität	FP-Wert	FP gesamt
EI (Inputs) – CRUD + Sync-Aktionen	14	mittel	4	56
EO (Outputs – UI, Statusmeldungen)	10	einfach	3	30
EQ (Search, Filter, Konfliktcheck)	6	komplex	6	36
ILF (Notizen, Tags, Papierkorb, Versionen)	4	mittel	7	28
EIF (Cloud-API, Dateisystem)	2	einfach	5	10

Legende:

Kategorie	Definition
EI	External Inputs
EO	External Outputs
EQ	External Inquiries
ILF	Internal Logical Files
EIF	External Interface Files

Ungewichtete FP = 56 + 30 + 36 + 28 + 10 = 160 FP

Gewichtung nach Einflussfaktoren

Die Projektumgebung wurde bewertet (0–5):

Faktor	Bewertung
Performance	4
Wiederverwendbarkeit	3
Benutzerfreundlichkeit	3
Sicherheit	4
Erweiterbarkeit	3
Plattformvielfalt	5
Offline-Fähigkeit	5

Summe = 27

Gewichtungsfaktor nach Formel des Skripts:

$F = 0{,}65 + 0{,}01 \cdot 27 = 0{,}92$
Gewichtete Function Points
$FP_{gewichtet} = 160 \cdot 0{,}92 = 147{,}2 \approx 147$

Umrechnung FP → Stunden

Laut Skript:
100 FP = 400–1600 h

Durchschnittlicher Faktor: 2 h pro FP (Aus der Vorlesung)

$147 \cdot 2 = 294$ Stunden

4. Risikopuffer

Nach Skript: 30–50 %

Wir wählen 30 % (Scrum → iterative, Risiken früh sichtbar)

$294 \cdot 1{,}3 = 382{,}2$ h

Finaler Projektaufwand (inkl. Puffer):

≈ 350–400Stunden

5. Team Kapazität zur Validierung

Teamgröße: 4 Personen (zuvor 5)
Laufzeit: 6 Monate

Pro Person realistisch:
3 Monate × 4 Wochen × 6-7 h/Woche (realistisch neben Studium)
≈ 66 -72 h pro Person

Team:

$4 \cdot (66 - 72) = 265 - 288$ h (zuvor mit 5 Personen: 330 - 360 h)

Das Team kann ≈ 290 Stunden leisten.

6. Endgültiger Bewertungswert

Der geschätzte Aufwand 350-400 h zeigt: Dieses Projekt ist größer als ein reines Uni-Projekt – was der Realität entspricht (Notiz-App inkl. Multi-Sync, Offline, Queueing, Konfliktauflösung, Versionierung, Multi-Platform).

Vom Zeitlichen her könnte das Projekt knapp werden, nach den Schätzungen her wird es nach dem Verlust der 5. Person nicht mehr möglich, aber genaue Schätzungen sind momentan noch nicht machbar.